广西民族大学
GUANGXI MINZU UNIVERSITY



线性代数
Linear Algebra

第七讲补充 · 线性方程组与矩阵计算

人工智能学院 · 26计科03班、04班

主讲：郭泉

线性方程组的统一判解流程



$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{A}: m\times n$, $r=\mathrm{R}(\boldsymbol{A})$, $s=\mathrm{R}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$

只对增广矩阵作初等行变换，化为行阶梯形

① 非齐次：先判断是否有解

$r<s$ 或 $r=s$

齐次：一定有解，直接跳至②

$\boldsymbol{b}=0 \Rightarrow r=s$

$r<s$

$r=s$

跳过相容性判断

无解

② 再判断解是否唯一

比较 r 与未知数个数 n

$r=n$

$r<n$

唯一解

齐次：只有零解

无穷多解

$n-r$ 个自由未知数

齐次：无穷多解中既有零解，也有非零解。

齐次方程组的全部解



$$\boldsymbol{A} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & -\frac{5}{3} \\ 0 & 1 & 2 & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

两个主元，两个自由未知数。

$x_3 = c_1,\qquad x_4 = c_2$

$$\boldsymbol{x} = c_1 \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} \frac{5}{3} \\ -\frac{4}{3} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

参数取任意实数；两个参数都取0，得到零解。

非齐次方程组的全部解



回顾：四未知数引例

$$\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

固定部分满足原方程组；可变化的部分满足对应齐次方程组。

$$\boldsymbol{A}(x_0 + tv) = \boldsymbol{A}x_0 + t\boldsymbol{A}v = \boldsymbol{b} + t0 = \boldsymbol{b}$$

一个固定解 + 对应齐次方程组的全部解。

教材例13：含参数方程组



$$(1+\lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 0$$

$$x_1 + (1+\lambda)x_2 + x_3 = 3$$

$$x_1 + x_2 + (1+\lambda)x_3 = \lambda$$

参数取不同值时，解的情形会改变。

含参方程组：消元与分类



$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}) \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \\ 0 & \lambda & -\lambda & 3-\lambda \\ 0 & 0 & -\lambda(3+\lambda) & (1-\lambda)(3+\lambda) \end{array}\right]$$

先检查 λ=0、−3；尚未确认非零，不除以含参式。

λ≠0、−3：唯一解

$$x_1 = -\frac{1}{\lambda}, \qquad x_2 = \frac{2}{\lambda}, \qquad x_3 = 1 - \frac{1}{\lambda}$$

λ=0：出现 0=3，无解。

λ=−3：一个自由未知数，无穷多解。

$$x_1 = t - 1, \qquad x_2 = t - 2, \qquad x_3 = t$$

行满秩与列满秩



设A为$m\times n$矩阵。

$\mathrm{R}(\boldsymbol{A})=m$ 称为行满秩。

$\mathrm{R}(\boldsymbol{A})=n$ 称为列满秩。

方阵满秩等价于可逆；非方阵不能直接称可逆。

矩阵秩的计算法则总览



熟记结论与适用条件；浅色文字用于速记。

范围 / 转置 $0 \le \mathrm{R}(\boldsymbol{A}) \le \min(m,n), \qquad \mathrm{R}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}) = \mathrm{R}(\boldsymbol{A})$

A 为 m×n 矩阵；转置只调换行、列。

保秩 $\mathrm{R}(\boldsymbol{PAQ}) = \mathrm{R}(\boldsymbol{A}), \qquad \mathrm{R}(k\boldsymbol{A}) = \mathrm{R}(\boldsymbol{A})$

P、Q 可逆，k≠0；可逆操作可还原。

拼接 $\max(\mathrm{R}(\boldsymbol{A}), \mathrm{R}(\boldsymbol{B})) \le \mathrm{R}(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}) \le \mathrm{R}(\boldsymbol{A}) + \mathrm{R}(\boldsymbol{B})$

A、B 同行数；保留原列，新增信息至多相加。

相加 $\mathrm{R}(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}) \le \mathrm{R}(\boldsymbol{A}) + \mathrm{R}(\boldsymbol{B})$

A、B 同型；相加可能抵消。

相乘 $\mathrm{R}(\boldsymbol{AB}) \le \min(\mathrm{R}(\boldsymbol{A}), \mathrm{R}(\boldsymbol{B}))$

乘法有意义；后续变换不能补回丢失的信息。

满秩乘积 $\mathrm{R}(\boldsymbol{A}) = n \Rightarrow \mathrm{R}(\boldsymbol{AB}) = \mathrm{R}(\boldsymbol{B})$

$\mathrm{R}(\boldsymbol{B}) = n \Rightarrow \mathrm{R}(\boldsymbol{AB}) = \mathrm{R}(\boldsymbol{A})$

A:m×n，B:n×l；左列满秩、右行满秩可保秩。

零积 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{O} \Rightarrow \mathrm{R}(\boldsymbol{A}) + \mathrm{R}(\boldsymbol{B}) \le n$

A:m×n，B:n×l；上界是中间维数 n。

第3章 §2：性质①—⑧、例9，pp.69–71；§3：定理7，p.78

矩阵方程 AX=B 的相容条件



$\boldsymbol{A}: m\times n, \qquad \boldsymbol{X}: n\times l, \qquad \boldsymbol{B}: m\times l$

$\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{x}_1,\ldots,\boldsymbol{x}_l), \qquad \boldsymbol{B}=(\boldsymbol{b}_1,\ldots,\boldsymbol{b}_l)$

$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B} \;\Leftrightarrow\; \boldsymbol{Ax}_j=\boldsymbol{b}_j \;\; (j=1,\ldots,l)$

每一个右端列都必须能由A的列组合得到。

$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 有解 $\;\Leftrightarrow\; \mathrm{R}(\boldsymbol{A})=\mathrm{R}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})$

同步行消元：把所有右端列与A一起变换。

秩不等式的证明：构造已知矩阵



设A为n阶方阵，证明：

$$\mathrm{R}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})+\mathrm{R}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\geq n$$

把两个待估计矩阵相加，得到熟悉的满秩矩阵。

$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})+(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=2\boldsymbol{E}$$

$$n=\mathrm{R}(2\boldsymbol{E})\leq\mathrm{R}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})+\mathrm{R}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$$

$$\mathrm{R}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=\mathrm{R}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})$$

满秩因子：保秩与消去



A为m×n矩阵，B、C的行数为n。

$$\mathrm{R}(\boldsymbol{A}) = n \;\Rightarrow\; \mathrm{R}(\boldsymbol{AB}) = \mathrm{R}(\boldsymbol{B})$$

直觉：左因子列满秩，不会把非零输入压成零。

$$\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{AC} \;\Rightarrow\; \boldsymbol{A}(\boldsymbol{B} - \boldsymbol{C}) = \boldsymbol{O} \;\Rightarrow\; \boldsymbol{B} = \boldsymbol{C}$$

可以消去A的条件是列满秩，不要求A是方阵。

右因子 $\boldsymbol{B}$ 行满秩：$\mathrm{R}(\boldsymbol{AB}) = \mathrm{R}(\boldsymbol{A})$

随堂选择题：齐次方程组



请打开学习通：以下哪项一定正确?

A. 方程少于未知数的非齐次方程组一定有解。

B. 齐次方程组一定有零解。

C. 齐次方程组一定有非零解。

D. 非齐次方程组有解时一定有唯一解。

教材例14：借助对角形式计算矩阵幂



$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 1 & 4\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{P\Lambda},\qquad \text{求 } \boldsymbol{A}^{n}\ (n\geq 1)$$

$$\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix}2 & -1\\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{bmatrix}$$

教材例14：矩阵幂的计算



$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{A}^2 = (\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1})(\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}) = \boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}^2\boldsymbol{P}^{-1}$$

$$\boldsymbol{A}^3 = (\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}^2\boldsymbol{P}^{-1})(\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}) = \boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}^3\boldsymbol{P}^{-1}$$

每次相邻的逆矩阵乘积都化为单位矩阵。

教材例14：矩阵幂的计算



$$\boldsymbol{A}^n = \boldsymbol{P}\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 2^n\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}$$

$$\boldsymbol{A}^n = \begin{bmatrix}2-2^n & 2^n-1\\ 2-2^{n+1} & 2^{n+1}-1\end{bmatrix}$$

n=1时回到$\boldsymbol{A}$，n=2时可直接相乘核验。

矩阵多项式与对角形式



$$\varphi(\boldsymbol{A}) = a_0\boldsymbol{E} + a_1\boldsymbol{A} + \cdots + a_m\boldsymbol{A}^m$$

常数项对应单位矩阵，不能直接加一个数。

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1} \;\Rightarrow\; \varphi(\boldsymbol{A}) = \boldsymbol{P}\varphi(\boldsymbol{\Lambda})\boldsymbol{P}^{-1}$$

$$\boldsymbol{\Lambda} = diag(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$$

$$\varphi(\boldsymbol{\Lambda}) = diag(\varphi(\lambda_1), \ldots, \varphi(\lambda_n))$$

同一个A的多项式相乘可交换；一般矩阵仍不可交换。

教材例15：矩阵多项式计算



$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}-1 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 2\\ 1 & 1 & -1\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & -3\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{P\Lambda},\qquad \varphi(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}^3+2\boldsymbol{A}^2-3\boldsymbol{A}$$

$$\varphi(1)=0,\qquad \varphi(2)=10,\qquad \varphi(-3)=0$$

$$\varphi(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 10 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}=5\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

第二板块小结



逆矩阵：恢复，还是不能恢复

$$Ax = b$$

统一对象 同一个方程，既是列向量的组合，也是变换与恢复。

恢复工具 逆矩阵恢复输入；初等行变换求逆、求解方程组。

共同依据 阶梯形与秩：先判能否达到，再判输入是否唯一。

完整答案 主元、自由未知数与回代，表示方程组的全部解。

运算应用 可逆矩阵的性质，用于矩阵方程、幂与多项式计算。

方阵可逆 ⇔ 满秩 ⇔ 对每个目标都能唯一恢复输入

Congrats!





Section 2 is Completed~

例题与证明备查



方程组：完整消元、全部解与含参分类

矩阵的秩：性质证明、满秩因子与矩阵方程

矩阵计算：幂、矩阵多项式与详细例题

教材例10：齐次方程组



$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 2 & 1\\ 2 & 1 & -2 & -2\\ 1 & -1 & -4 & -3\end{bmatrix}$$

$$Ax=0$$

先判断解的个数，再求全部解。

教材例10：化为行最简形



$$\boldsymbol{A} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & -\frac{5}{3} \\ 0 & 1 & 2 & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathrm{R}(\boldsymbol{A}) = 2, \qquad n - r = 2$$

选择x_3、x_4为自由未知数。

教材例10：全部解



$x_3 = c_1,\qquad x_4 = c_2$

$x_1 = 2c_1 + \frac{5}{3}c_2,\qquad x_2 = -2c_1 - \frac{4}{3}c_2$

$$\boldsymbol{x} = c_1\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2\begin{bmatrix} \frac{5}{3} \\ -\frac{4}{3} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

教材例11：非齐次方程组



$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=\left[\begin{array}{cccc|c}1 & -2 & 3 & -1 & 1\\ 3 & -1 & 5 & -3 & 2\\ 2 & 1 & 2 & -2 & 3\end{array}\right]$$

右端不是零向量；零解不再自动成立。

教材例11：无解的原因



$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}) \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -4 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{array}\right]$$

$$0 = 2, \qquad \mathrm{R}(\boldsymbol{A}) = 2 < \mathrm{R}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}) = 3$$

未知数多于方程数，也不能保证非齐次方程组有解。

教材例12：非齐次通解



$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}) = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -3 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & -3 & 4 & 4 \\ 1 & 5 & -9 & -8 & 0 \end{array}\right]$$

目标：保留所有自由量，写出全部解。

教材例12：参数表示



$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}) \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -\frac{3}{2} & \frac{3}{4} & \frac{5}{4} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} & -\frac{7}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$x_1 = \frac{5}{4} + \frac{3}{2}c_1 - \frac{3}{4}c_2$$

$$x_2 = -\frac{1}{4} + \frac{3}{2}c_1 + \frac{7}{4}c_2$$

$$x_3 = c_1, \qquad x_4 = c_2$$

教材例12：向量表示与检验



$$\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} \frac{5}{4} \\ -\frac{1}{4} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c_1 \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{3}{2} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} -\frac{3}{4} \\ \frac{7}{4} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

固定部分代入得到$\boldsymbol{b}$；两个方向代入都得到0。

教材例13：含参方程组的消元



$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}) \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \\ 0 & \lambda & -\lambda & 3-\lambda \\ 0 & 0 & -\lambda(3+\lambda) & (1-\lambda)(3+\lambda) \end{array}\right]$$

先检查λ、λ+3能否为零；不急于除以含参式。

特殊参数代回后，须重新整理为阶梯形再判断。

教材例13：一般参数值



把三个方程相加，并比较相邻方程。

$$(\lambda+3)(x_1+x_2+x_3)=\lambda+3$$

$$x_1+x_2+x_3=1$$

当λ不等于0、−3时：

$$x_1=-\frac{1}{\lambda},\quad x_2=\frac{2}{\lambda},\quad x_3=1-\frac{1}{\lambda}$$

教材例13：参数为0



$\lambda = 0$

$x_1 + x_2 + x_3 = 0$

$x_1 + x_2 + x_3 = 3$

$x_1 + x_2 + x_3 = 0$

相同的左端，互不相容的右端：无解。

教材例13：参数为−3



$\lambda = -3$

$$(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}) \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$x_1 = t - 1, \qquad x_2 = t - 2, \qquad x_3 = t$

含参消元与阶梯形的分类讨论



含参消元：先找可能为零的主元，再分别讨论。

$\lambda \neq 0,$　　$\lambda \neq -3$

三个系数列都有主元，得到唯一解。

$\lambda = 0$　或　$\lambda = -3$

代回消元结果，重新整理阶梯形，再判解、求解。

未确认非零之前，不除以含参数的式子。

备查 · 第3章 §2 例7，p.69；§3 例13，pp.75–77

随堂选择题3：简评



答案 B。把所有未知数取0，齐次方程都成立。

A：非齐次仍可能出现矛盾行。

C：非零解还要求秩小于未知数个数。

D：自由未知数存在时，有无穷多解。

拼接秩不等式的证明



下界：整体化简后取出一个列块，非零行不会增多。

上界：在两个列块内分别进行初等列变换。

使A只剩$R(A)$个非零列，B只剩$R(B)$个非零列。

$$\mathrm{R}(\boldsymbol{A}) \leq \mathrm{R}(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}) \leq \mathrm{R}(\boldsymbol{A}) + 1$$

备查 · 第3章 §2：性质⑤的证明，p.70

定理6的证明：按列分块



$$\boldsymbol{X} = (\boldsymbol{x}_1, \dots, \boldsymbol{x}_l), \qquad \boldsymbol{B} = (\boldsymbol{b}_1, \dots, \boldsymbol{b}_l)$$

$$\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{B} \;\Leftrightarrow\; \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_i = \boldsymbol{b}_i \;\; (i = 1, \dots, l)$$

同步消元后，每一列常数都不能出现矛盾行。

即：把全部常数列拼进去，也不增加秩。

定理7的证明



令$C=AB$。矩阵方程$AX=C$至少有解$X=B$。

$$\mathrm{R}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{C})=\mathrm{R}(\boldsymbol{A})\ \Rightarrow\ \mathrm{R}(\boldsymbol{C})\le\mathrm{R}(\boldsymbol{A})$$

$$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\ \Rightarrow\ \mathrm{R}(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}})\le\mathrm{R}(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})$$

$$\mathrm{R}(\boldsymbol{C})\le\mathrm{R}(\boldsymbol{B})$$

教材例9：列满秩与乘积的秩



设A为$m\times n$矩阵，B为$n\times l$矩阵，且：

$$\mathrm{R}(\boldsymbol{A})=n,\qquad \boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$$

证明：

$$\mathrm{R}(\boldsymbol{B})=\mathrm{R}(\boldsymbol{C})$$

教材例9：同步行变换的证明



A列满秩，可由可逆的行变换矩阵P化为：

$$\boldsymbol{PA}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_n\\ \boldsymbol{O}\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{PC}=\boldsymbol{PAB}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$$

$$\mathrm{R}(\boldsymbol{C})=\mathrm{R}(\boldsymbol{PC})=\mathrm{R}(\boldsymbol{B})$$

$AB=O$：A列满秩$\Rightarrow B=O$；B行满秩$\Rightarrow A=O$。

满秩条件下的零积消去



左因子列满秩时

$$\mathrm{R}(\boldsymbol{A}) = n, \qquad \boldsymbol{AB} = \boldsymbol{O} \;\Rightarrow\; \mathrm{R}(\boldsymbol{B}) = \mathrm{R}(\boldsymbol{AB}) = 0 \;\Rightarrow\; \boldsymbol{B} = \boldsymbol{O}$$

右因子行满秩时，对乘积转置

$$\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{O} \;\Rightarrow\; \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{O}$$

$$\mathrm{R}(\boldsymbol{B}) = n \;\Rightarrow\; \mathrm{R}(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}) = n \;\Rightarrow\; \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{O} \;\Rightarrow\; \boldsymbol{A} = \boldsymbol{O}$$

仅凭乘积为零，不能直接消去非满秩的因子。

备查 · 第3章 §2：例9及其推论，pp.70–71

和的秩与证明



$\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$为同型矩阵：

$$\mathrm{R}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}) \leq \mathrm{R}(\boldsymbol{A})+\mathrm{R}(\boldsymbol{B})$$

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}+\boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{B} \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} \end{bmatrix}$$

上半块减去下半块，再用拼接的秩不等式。

教材例8：秩不等式的应用



设A为n阶方阵，证明：

$$\mathrm{R}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})+\mathrm{R}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\geq n$$

提示：怎样把两部分组合成一个秩已知的矩阵？

教材例8：证明



$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})+(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=2\boldsymbol{E}$$

$$n=\mathrm{R}(2\boldsymbol{E})\leq\mathrm{R}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})+\mathrm{R}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$$

$$\mathrm{R}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=\mathrm{R}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})$$

乘以非零常数不改变秩，所以原不等式成立。

零积时的秩不等式



A为$m\times n$，B为$n\times$矩阵。若$AB=O$，则：

$$\mathrm{R}(\boldsymbol{A})+\mathrm{R}(\boldsymbol{B})\leq n$$

两个矩阵都可非零；中间维数n决定这个上界。

本条证明在向量组板块建立所需工具后回补。

矩阵方程：因式分解与可逆消去



$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 2 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{B}$$

求矩阵$\boldsymbol{B}$。能否把含$\boldsymbol{B}$的项归到同一侧？

矩阵方程：验证可逆后消去



$$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})$$

$$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix},\qquad (\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^2=\boldsymbol{E}$$

因此$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$可逆，等式两侧左乘它的逆。

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}=\begin{bmatrix}2&0&1\\0&3&0\\1&0&2\end{bmatrix}$$

4.2 矩阵多项式



把数的多项式中的变量，换为同一个方阵A。

$$\varphi(A) = a_0E + a_1A + \cdots + a_mA^m$$

常数项写成a_0E，使各项都是同阶矩阵。

$$\varphi(A)f(A) = f(A)\varphi(A)$$

$$(E - A)^3 = E - 3A + 3A^2 - A^3$$

矩阵多项式的计算



$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}$$

$$\varphi(\boldsymbol{A}) = \boldsymbol{P}\varphi(\boldsymbol{\Lambda})\boldsymbol{P}^{-1}$$

常数项也满足：

$$a_0\boldsymbol{E} = \boldsymbol{P}a_0\boldsymbol{E}\boldsymbol{P}^{-1}$$

$$\boldsymbol{\Lambda} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \varphi(\boldsymbol{\Lambda}) = \begin{bmatrix} \varphi(\lambda_1) & 0 \\ 0 & \varphi(\lambda_2) \end{bmatrix}$$

教材例15：矩阵多项式计算



$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}-1 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 2\\ 1 & 1 & -1\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & -3\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{P\Lambda},\qquad \varphi(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}^3+2\boldsymbol{A}^2-3\boldsymbol{A}$$

先计算三个数：$\varphi(1)$、$\varphi(2)$、$\varphi(-3)$。

教材例15：计算结果



$$\varphi(1)=0,\qquad \varphi(2)=10,\qquad \varphi(-3)=0$$

$$\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{6} \end{bmatrix}$$

$$\varphi(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}=5\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

补充例题：高次多项式的计算



$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 0 & -2\\ 1 & -1 & 1\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 5\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{P\Lambda},\qquad \varphi(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}^8(5\boldsymbol{E}-6\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2)$$

$$\varphi(-1)=12,\qquad \varphi(1)=0,\qquad \varphi(5)=0$$

$$\varphi(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{P}\varphi(\boldsymbol{\Lambda})\boldsymbol{P}^{-1}=4\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{bmatrix}$$